CURRICULUM VITAE

1. Datos personales

Nombre: Osvaldo Florentino Pavez Miqueles
RUT: 6.427.838-K
Fecha de nacimiento: 04/04/1951
Nacionalidad: Chilena

2. Información de contacto

Teléfono: 962651683
E-mail: osvaldo.pavez@uda.cl

3. Grado (s) académicos y Título profesional

Título profesional: Ingeniero Civil Metalúrgico
Universidad de Concepción, Chile, 1977.
Grado: Magister en Ingeniería
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, 1989.
Grado: Doctor en Ingeniería Metalúrgica
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, 1993.

4. Línea(s) de investigación

Procesamiento de minerales
Valorización de tratamiento de pasivos ambientales
Valorización de residuos industriales

5. Antecedentes académicos

5.1. Posición académica

Jerarquía: Profesor Titular
Institución: Universidad de Atacama
Horas por semana: 44 horas

5.2. Experiencia académica

- Académico del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Chile – Sede Talca: 1979 a 1981.
- Académico del Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de Atacama: 1981 a la fecha.

6. Otros

6.1. Docencia Universitaria.

6.1.1. Docencia en las siguientes carreras de Pregrado de la Universidad de Atacama.

- Ingeniería Civil en Metalurgia.
- Ingeniería Civil Industrial.
- Ingeniería de Ejecución en Metalurgia Extractiva.

6.1.2. Docencia en los siguientes Programas de Posgrado.

- Programa de Magíster en Ingeniería en Metalúrgia, Universidad de Atacama.
- Programa de Maestría en Medio Ambiente, Universidad Autónoma “Tomás Frías”, Potosí-Bolivia.
- Programa de Maestría en Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú.

6.2. Capacitación a empresas.

Ha dictado cursos de capacitación en las siguientes empresas:

- EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA - ENAMI (Planta Manuel Antonio Matta de Copiapó - Planta El Salado - Planta José Antonio Moreno de Taltal - Planta Regional de Vallenar - Planta Delta de Ovalle)
- KINROSS (La Coipa – Compañía Minera Maricunga)
- CORPORACIÓN CHILENA DEL COBRE - COCHILCO
- División Salvador – CODELCO CHILE
- BARRICK – Compañía Minera Zaldivar
- BHP BILLITON - Minera Escondida
- Compañía Contractual Minera El Toqui
- EMPRESA ELÉCTRICA DE ATACAMA - EMELAT
- Compañía Contractual Minera Candelaria

6.5. Evaluador de proyectos y artículos de revistas. Revisor de trabajos de titulación (tesis).

6.5.1. Evaluador de Proyectos del Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente.

Ha sido evaluador de proyectos FPA 2012, FPA 2013, FPA 2014 y FPA 2015.

6.5.2. Evaluador de artículos de revistas.

Ha sido evaluador de artículos de las siguientes revistas:

- Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama.
- Journal of The Institution of Engineers (India): Series A.
- Revista LAAR – Ingeniería Química.
- REM: International Engineering Journal.
- Informador Técnico.

6.5.3. Evaluador de proyectos de CONICYT.

Ha sido evaluador de proyectos FONDECYT de CONICYT.

6.5.4. Revisor de trabajos de titulación.

Ha sido revisor de trabajos de titulación (tesis) de Ingeniería Civil en Metalurgia e Ingeniería de Ejecución en Metalurgia del Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de Atacama.

7. Participación en Proyectos de Investigación

7.1. Participación como Investigador en Proyectos de Investigación financiados por la Universidad de Atacama.

Desenvolvimiento y aplicación de columna de flotación modificada. Co-Investigador (1993-1995).

Tratamiento de aguas y efluentes industriales utilizando sistemas de flotación no convencionales. Investigador Principal (1996-1998).

Estudio de materiales orgánicos e inorgánicos en la remoción de iones metálicos. Investigador Principal (1999-2002).

Aplicación de una celda de flotación Jet para la remoción de iones cobre utilizando la técnica de flotación por partículas sorbentes (FPS). Co-Investigador (2007-2008).

Biosorción de iones en biomasa de algas y orujos deshidratados. Co-Investigador (2007-2008).

Influencia de las escorias de cobre como agregado fino en la resistencia de morteros de cemento. Co-investigador (2009-2010).

Caracterización de minerales de caolín de la Región de Atacama. Investigador Responsable (2011-2012).

Uso de escorias de cobre y escorias de plata en diferentes porcentajes como un material sustituto parcial del cemento en la preparación de morteros. Investigador Responsable (2016-2018).

Estudio sobre los materiales y las técnicas de construcción utilizadas en las edificaciones de las principales fundiciones y asentamientos minero-metalúrgicos del siglo XIX de las regiones de Atacama y Coquimbo. Una contribución al patrimonio histórico de la construcción nacional. Co-investigador (2018-2020).

Flotación selectiva de feldespatos y cuarzo a partir de relaves de cobre. Investigador responsable (2022-2023).

Recuperación de fosfatos contenidos en los relaves de cobre de COEMIN mediante flotación. Co-investigador (2022-2023).

Recuperación de iones metálicos valiosos contenidos en salmueras generadas en las plantas de osmosis inversa. Co-investigador (2023-2024).

7.2. Participación en Proyectos financiados con fondos externos a la Universidad de Atacama.

Director del Nodo Tecnológico de CORFO (Código 206-5690**)** "Nodo de Difusión y Transferencia Tecnológica para la Pequeña y Mediana Minería de la Región de Atacama" (2007).

Investigador del proyecto financiado por INNOVA CHILE - CORFO "Desarrollar capacidades para la recuperación de pirita desde relaves de cobre" (2008-2011).

Director Alterno del proyecto FIC 2010 financiado por el Gobierno Regional de Atacama "Uso de escorias de cobre de depósitos abandonados, como un nuevo material de construcción" (2011-2012).

Investigador del Proyecto FIC 2016 financiado por el Gobierno Regional de Atacama "Desarrollo de tecnología innovadora para la producción de concentrados de minerales de valor económico contenidos en relaves de cobre de la Región de Atacama" (2016-2018).

Director del proyecto financiado por la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA) "Estudio de transferencia tecnológica de recuperación del oro sin la utilización de mercurio en la pequeña minería de la Región de Atacama" (2019).

8. Publicaciones

8.1. Publicaciones en Revistas Indexadas

- Pavez, O., Trigo, N., J. Piffarde, J., Soto, V. Flotation of gold ores with different mineralogical associations. In: S. H. Castro and J. Alvarez (eds.), Froth Flotation, Developments in Minerals Processing, Vol. 9, Editorial Elsevier, Amsterdam, 1988, p. 429-437.
- Pavez, O., Peres, A.E.C. Effect of sodium metasilicate and sodium sulphide on the flotability of monazite-zircon-rutile. Minerals Engineering, Vol. 6, Nº 1, 1993, p. 69-78. (Revista WoS)
- Pavez, O:, Peres, A.E.C.. Bench scale flotation of a Brazilian monazite ore. Minerals Engineering, Vol. 7, Nº 12, 1994, p. 1561-1564. (Revista WoS)

- Pavez, O., A.E.C. Peres, A.E.C., Brandao, P.R.G. Adsorption of oleate and octyl-hydroxamate on to rare-earths minerals. Minerals Engineering, Vol. 9, Nº 3, 1996, p. 357-366. (Revista WoS)
- Aguilar, C., Martínez, V. de P:, Palacios, J.M., Ordonez, S., Pavez, O. A thermodynamic approach to energy storage on mechanical alloying of the Cu-Cr system. Scripta Materialia, Vol. 57, Nº 3, 2007, p. 213-216. (Revista WoS).
- Aguilar, C., Martínez, V., Ordoñez, S., Pavez, O., Valderrama, L. Análisis de los perfiles de difracción de una aleación Cu-2% en peso Cr-6% en peso Mo, aleada mecánicamente. Revista de Metalurgia, Vol. 44, Nº 3, 2008, p. 243-250. (Revista WoS).
- Aguilar, C., Martínez, V., Navea, L., Pavez, O., Santander, M.. Thermodynamic análisis of the change of solid solubility in a binary system processed by mechanical alloying. Journal of Alloys and Compounds, Vol. 47, Nº 1, 2009, p. 336-340. (Revista WoS).
- Pavez, O., Palacios, J., Aguilar, C. Arsenic renoval by using colloidal adsorption flotation utilizing $Fe(OH)_3$ floc in a disolved air flotation system. Revista de Metalurgia, Vol. 45, Nº 2, 2009, p. 85-91. (Revista WoS).
- Santander, M., Tapia, P., Pavez, O., Valderrama, L., Guzmán, D. Remoción de partículas adsorbentes de iones cobre por flotación Jet. Revista de Metalurgia, Vol. 45, Nº 5, 2009, p. 365-374. (Revista WoS).
- Tapia, P., Santander, M., Pavez, O., Valderrama, L., Guzmán, D., Romero, L. Biosorción de iones cobre con biomasa de algas y orujos deshidratados. Revista de Metalurgia, Vol. 47, Nº 1, 2011, p. 15-28. (Revista WoS).
- Nazer, A., Pavez, O., Rojas, F. Use of copper slag in cement mortar. REM: Revista Escola de Minas, Vol. 65, Nº 1, 2012, p. 87-91 (Revista WoS).
- Nazer, A., Pavez, O., Toledo, I. Effect of type cement on the mechanical strength of copper slag mortars. REM: Revista Escola de Minas, Vol. 66, Nº 1, pp. 85-90, 2013. (Revista WoS).
- Pavez, O., González, L., Vega, H., Rojas, E. Copper tailings in stucco mortars. REM: International Engineering Journal, Vol. 69, N° 3, pp. 333-339, 2016. (Revista SciELO - Scopus)
- Rivera, O., Pavez, O., Li Kao, J., Nazer, A. Metallurgical characterization of kaolin from Atacama, Chile. REM: International Engineering Journal, Vol. 69, N° 4, pp. 473-478, 2016. (Revista SciELO – Scopus).
- Tapia, P., Pavez, O., Santander, M., Sepúlveda, B. Remoción de iones cobre con sorbentes orgánicos. HOLOS, Vol. 33, N° 8, pp. 42-55, 2017. (Revista WoS).
- Sepúlveda, B., Castro, J., Pavez, O. Impacto de la aplicación de una guía metodológica científica en proyectos de investigación escolares en la Región de Atacama, Chile. HOLOS, Vol. 34, N° 1, pp. 157-169, 2018. (Revista WoS).
- Tapia, P., Pavez, O., Garrido, N., Sepúlveda, B. Remoción de iones cobre y níquel con cáscaras de maní. HOLOS, Vol. 34, N° 3, pp. 57-69, 2018. (Revista WoS).
- Nazer, A., Pavez, O., Zuñiga, B, González, L. Determinación del consumo de agua potable durante la construcción de viviendas en una zona semi-desértica de Chile. Matéria, Vol. 23, N° 03, 2018. (Revista WoS).
- Pavez, O., Rivera, O., Toledo, I., Nazer, A. Use of copper slag as fine aggregate and partial replacement of cement. HOLOS, Vol. 34, N° 4, pp. 31-45, 2018. (Revista WoS).
- Nazer, A., Guzmán, A., Bolados, L., González, L., Pavez, O. Uso de aguas de rechazo de plantas depuradoras en la fabricación de hormigones. Obras y Proyectos, N° 24, pp. 21-27, 2018. (Revista SciELO – Chile).
- Rojos, S., Aguilar, F., Sepúlveda, B., Pavez, O. Dinámica de la concentración de cobre, plomo, mercurio y arsénico en sedimentos del rio Copiapó, Chile. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 35, N° 2, pp. 361-370, 2019. (Revista WoS).
- Pavez, O., Nazer, A., Rivera, O., Salinas, M., Araya, B. Copper slag from different dumps in the Atacama Region used in mortars as partial replacement of cement. Matéria, Vol. 24, N° 2, 2019. (Revista WoS).

- Nazer, A., Honores, A., Chulak, P., Pavez, O. Hormigón sustentable basado en fibras de neumáticos fuera de uso. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 35, N° 3, pp. 723-729, 2019. (Revista WoS).
- Sepúlveda, B., Tapia, M., Tapia, P., Milla, F., Pavez, O. Heavy metals bioabsorption and soil stabilization by *Sarcocornia neei* from experimental soils containing mine tailings. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 36, N° 3, pp. 567-575, 2020. https://doi.org/10.20937/RICA.53027 (Revista WoS).
- Pavez, O., Herrera, P., González, M., Rivera, O. Copper recovery through smelter slag flotation in Atacama, Chile: An industrial case study. Ingeniería e Investigación, Vol. 41, N° 1, 2021. https://doi.org/10.15446/ing.investig.v41n1.84162 (Revista WoS).
- Nazer, A., Castillo, M., López, A., Ortiz, L., Pavez, O. Uso de escoria de cobre de un vertedero abandonado en mezclas asfálticas. Obras y Proyectos, N° 30, pp. 91-98, 2021. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132021000200091 (Revista SciELO – Chile).
- Sepúlveda, B., Rojos, S, Silva, W., Sepúlveda, B., Tume, P., Pavez, O. Uptake of Cu, Hg, and As in wild vegetation, associated to surface water in the Copiapó valley, before the 2015 alluvium. Environmental Geochemistry Health, Vol. 45, N° 1, pp. 137–149, 2023. https://doi.org/10.1007/s10653-022-01296-8 (Revista WoS).
- Sepúlveda, P., Pavez, O., Tume, P., Sepúlveda, B. Biosorption of copper ions with olive pomace and walnut shell. Environmental Geochemistry Health, Vol. 45, N° 8, pp. 5713-5726, 2023. https://doi.org/10.1007/s10653-022-01303-y (Revista WoS).
- Nazer, A., Pavez, O. Sistema constructivo de una fundición de cobre del siglo XIX en Atacama, Chile. Obras y Proyectos, N° 33, pp 64-73, 2023. http://dx.doi.org/10.21703/0718-281320233307 (Revista Scielo-Chile).
- Nazer, A., Toro, N., Pavez, O., Guerrero, J. Characterization of firebricks used in copper smelting furnaces of the 19th Century, Atacama, Chile. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 123, N° 7, pp. 343–348, 2023. http://dx.doi.org/10.17159/2411-9717/2300/2023 (Revista WoS).
- Sepúlveda, B., Nazer, A., Pavez, O. Potential of wild plants to phytoremediation of heavy metals present in mining waste: an approach to restore contaminated areas. Proceedings from the 27th International Congress on Project Management and Engineering, 10 - 13 July 2023, Donostia - San Sebastián (España), pp. 935 – 945, 2023 (Proceedings indexed in Scopus).

8.2. Publicaciones en revistas con Comité Editorial

- O. Pavez, B. Zazzali, S. Astorga, S. Campillay. Aplicación de la flotación en el tratamiento de residuos líquidos. Revista Minería y Geología, Vol. XVI, Nº 1, 1999, p. 62-67.
- M. Santander, O. Pavez, J. Pinto, B. Zazzali. Remoción de iones cobre por flotación jet. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Atacama, Copiapó, mayo 2001, Nº 14, p. 40-44.
- O. Pavez, J. Palacios. Todos contra el arsénico. Induambiente, Nº 57, julio-agosto 2002, p. 74-77.
- O. Pavez, C. Campos, L. Cabello. Estudios con flogopita para evaluar su utilización potencial en agricultura intensiva. Idesia, Vol. 22, Nº 1, enero-junio 2004, p. 21-27.
- O. Pavez, L. Valderrama, I. Bravo, A. Contreras. Efecto de diferentes almidones en la flotación de minerales de hematita y cuarzo que forman parte de una mena de oro. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Atacama, agosto 2004, Nº 17, p. 19-23.
- M. Santander, O. Pavez. Abanico de Opciones: Alternativas tecnológicas para el tratamiento de efluentes originados en la extracción y procesamiento de minerales. Induambiente, Nº 71, 2004, p. 130-134.
- Nazer, O. Pavez, R. Aros. Diseño e implementación de una base de datos de escoriales abandonados de la Región de Atacama, Chile. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Atacama, diciembre 2012, Nº 28, p. 14-19.

- B.A. Sepúlveda, O. Pavez, M. Tapia. Fitoextracción de metales pesados desde relaves utilizando plantas de Salicornia sp. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Atacama, diciembre 2012, Nº 28, p. 20-26.

9. Participaciones en Congresos

- O.Pavez, M. Santander, J. Pinto, B. Zazzali. Copper ion removal by Jet Flotation. In: Proceeding V International Conference on Clean Technologies for Mining Industry, May 9-13, 2000, Santiago-Chile.
- O. Pavez, A. Ardiles, A. Elías. Utilización de diferentes materiales en la remoción de cobre. Anales XI Congreso nacional de Metalurgia y Materiales, 9-11 Agosto, 2000, La Serena-Chile, p. 471-475.
- O. Pavez, J. Palacios, A. Ardiles. Efecto de la razón Fe/As en la remoción de arsénico. Anais VI Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology, Rio de Janeiro, 27 maio-01 junio, 2001, Volume 3, CETEM/MCT, p. 329-332.
- P. Tapia, O. Pavez, A. Ardiles, P. del C. Tapia. Efectividad de diversos materiales en la remoción de cobre por adsorción. Anais VI Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology, Rio de Janeiro, 27 maio-01 junio, 2001, Volume 3, CETEM/MCT, p. 455-458.
- M. Santander, O. Pavez. Alternativas tecnológicas para el tratamiento de efluentes originados en la extracción y procesamiento de minerales. Congreso Internacional de Gestión Ambiental Minera, Copiapó, 5, 6 y7 de junio de 2001. Presentación oral.
- O. Pavez, F. Rojas, J. Palacios, A. Nazer. Pozzolanic activity of copper slag. Proceedings of the VI International Conference on Clean Technologies for the Mining Industry, April 18-21, 2004, University of Concepción, Chile.
- E. Mujica, C. Ortiz, J. Li-kao, O. Pavez. Uso de especies vegetales para remover cobre desde efluentes contaminados mediante rizofiltración. Proceedings of the VI International Conference on Clean Technologies for the Mining Industry, April 18-21, 2004, University of Concepción, Chile.
- O. Pavez, C. Campos, L. Cabello. Estudios con flogopita para evaluar su utilización potencial en agricultura intensiva. Anais XX Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, Junho 15-18, 2004, Florianopolis, Brasil, Vol. 1, p. 3-10.
- L. Valderrama, O. Pavez, S. Rojas. Detección de elementos de tierras raras en relaves y ripios de plantas de la Empresa Nacional de Minería. Anais XX Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, Junho 15-18, 2004, Florianopolis, Brasil, Vol. 1, p. 11-16.
- O. Pavez, F. Rojas, J. Palacios, M. Sanchez. Copper pirometallurgical slags utilization. Proceedings 5th International Symposium on Waste Processing and Recycling in the Mineral and Metallurgical Industries. COM 2004, August 22-25, 2004, Hamilton, Canadá.
- O. Pavez, L. Valderrama, A.E.C. Peres, B. Zazzali. Procesos de flotación aplicados en la concentración de minerales que contienen tierras raras. Una revisión. 2004. Anales del III Congreso Internacional de Minería, Metalurgia y Materiales CIM 3, 18-21 agosto 2004, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.
- O. Pavez, I. Rojas, M. Meléndez, F. Parra, J. Palacios. Flotación en celda neumática de un mineral de hierro de baja ley. Anales del XXI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, Natal 20-24 noviembre 2005, Brasil, Vol. 1, p. 448-453.
- O. Pavez, I. Rojas, F. Parra, M. Meléndez, J. Palacios. Flotation of low-grade iron ore in pneumatic cells to produce pellet feed. Centenary of Flotation Symposium Proceedings, The Australasian Institute of Mining and Metals, Brisbane, 6-9 june 2005.
- O. Pavez, F. Rojas, J. Palacios, C. Aguilar, A. Nazer. Characterization of copper slag for its utilization in the construction industry. Anales del XXII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa**/**VII Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology, 2007, Ouro Preto, Brasil, Vol. II, p. 761-767.
- O. Pavez, M. Santander, M. Carmona. Flotación de una mena compleja de cobre. Anales del XXII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa **/** VII Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology, 2007, Ouro Preto, Brasil, Vol. II, p. 367-374.

- O. Pavez, G. Lenz, M. González, R. Pizarro. Utilización de chancadores Barmac en una concentradora de cobre de la región de Atacama. Anales del XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, 2009, Gramado, Vol. 1, p. 179-184.
- J. Li Kao, O. Pavez. Catastro de la flora asociada a relaves mineros. VI Jornadas Chilenas de Física y Química Ambiental, 2009, Arica.
- O. Pavez. Diversificación de la minería en la Región de Atacama. Seminario Reflexión y Análisis sobre el Desarrollo Sustentable de Atacama, diciembre 2009, Copiapó.
- Nazer, O. Pavez, F. Rojas, C. Aguilar. Una revisión de los usos de las escorias de cobre. XI IBEROMET - CONAMET/SAM 2010, 02-05 noviembre 2010, Viña del Mar.
- P. Tapia, O. Pavez, M. Santander, C. Aguilar, D. Guzmán, H. Miranda. Utilización de una zeolita natural en la porción de iones cobre. XI IBEROMET - CONAMET/SAM 2010, 02-05 noviembre 2010, Viña del Mar.
- L. Valderrama, M. Santander, O. Pavez, M. Guevara, C. Castillo, P. Humeres. Caracterización de pirita contenida en relaves de cobre. CONAMET/SAM 2010, 02-05 noviembre 2010, Viña del Mar.
- L. Valderrama, M. Urqueta, M. Santander, M. Guevara, D. Guzmán, O. Pavez. Obtención de sulfuro de bario a partir de baritina. XI IBEROMET - CONAMET/SAM 2010, 02-05 noviembre 2010, Viña del Mar.
- M. Santander, L. Valderrama, O. Pavez, P. Tapia, M. Guevara. Adsorción de ión Cu^{+2} en minerales de origen volcánico y oxihidróxido de hierro. XXIV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, Salvador, Brasil, 2011, p. 1373.
- Nazer, O. Pavez, L. González. Caracterización de las escorias de cobre y los efectos medioambientales del depósito abandonado en sector Playa Negra, Región de Atacama, Chile. XXIV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, Salvador, Brasil, 2011, p. 552.
- O. Pavez, P. Tapia, M. Meléndez, L. Cereceda, M. Santander. Obtención de pre-concentrado de hierro de las minas de Algarrobo, Atacama-Chile. XXIV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, Salvador, Brasil, 2011, p. 678.
- A. Sepúlveda, O. Pavez, M. Tapia. Fitoextracción de metales pesados desde relaves utilizando plantas de salicornia. CONAMET/SAM 2012, 22-26 octubre, Valparaíso, Chile.
- Nazer, O. Pavez, R. Arcos. Diseño e implementación de una base de datos de escoriales abandonados de la Región de Atacama, Chile. CONAMET/SAM 2012, 22-26 octubre, Valparaíso, Chile.
- Nazer, O. Pavez, S. Fuentes, P. Castillo, L. González, O. Varela. Adocretos de hormigón usando escorias de cobre de vertederos abandonados de la Región de Atacama. SAM/CONAMET 2013, Argentina.
- Sepúlveda, J. Castro, O. Pavez, A. Nazer. Evaluación del impacto de la aplicación del método científico en proyectos de investigación estudiantil en la Región de Atacama, Chile. IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos, CIIP 2013, 21-22 noviembre 2013, Pucón, Chile.
- O. Pavez. Molinos HPGR. II Encuentro Internacional Metalurgia Perú: Plantas y Procesos 2013, 01-03 noviembre 2013, Lima, Perú.
- Sepúlveda, O. Pavez, M. Tapia. Uso de *Salicornia sp.* en la fitorremediación de relaves. XXV Encuentro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, 20-24 octubro 2013, Goiänia, Brasil.
- O. Pavez. Flotación de cobre en plantas concentradoras de la Región de Atacama-Chile. Anales I Congreso Internacional de Flotación de Minerales, 21-22 agosto 2014, Lima, Perú, p. 31-41.
- J. Li Kao, O. Pavez, C. Ortiz. Pasivos ambientales mineros en Copiapó. Oportunidades para las ciencias. VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Ambientales y IX Congreso Chileno de Física y Química Ambiental, 5-9 octubre 2015, Pucón, Chile.
- O. Pavez, J. Donoso. Separación magnética en seco de los rechazos de una planta concentradora de hierro de la región de Atacama para la obtención de un producto final de alta ley en hierro. 15º Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, 17-20 noviembre 2015, Memorias, Concepción, Chile, p. 58.

- A. Soliz, L. Valderrama, A. Guzmán, O. Pavez, A. Rivera. Evaluación de 2-mercaptobenzotiazol sobre las condiciones electroquímicas del mineral de pirita en agua potable. XX Congreso Chileno de Ingeniería Química, 14-17 mayo 2017, Santiago, Chile.
- A. Nazer, A. Guzmán, L. Bolados, L. González, O. Pavez. Uso de agua de rechazo de plantas depuradoras en la fabricación de hormigones. II Congreso Ingeniería Industrial del Norte de Chile, INDUNOR 2017, 16-18 agosto 2017, Copiapó, Chile.
- A. Guzmán, A. Monsalve, L. Navea, L. Valderrama, A. Soliz, A. Rivera, O. Pavez. Efecto de la microestructura inicial sobre el comportamiento mecánico a tracción de un acero TRIP (0,21%C, 0,82%Si, 1,87%Mn Y 0,43%Al). 17° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2017, 18-20 octubre 2017, Copiapó, Chile.
- A. Soliz, O. Pavez, L. Valderrama, L. Cáceres, A. Rivera, A. Guzmá. Análisis comparativo de las condiciones electroquímicas del acero al carbono AISI 1020 y mineral pirita en agua potable y agua de mar. 17° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2017, 18-20 octubre 2017, Copiapó, Chile.
- O. Pavez, A. Nazer, L. González, S. Alvarez, E. Rojas. Pasivos ambientales mineros: materiales alternativos para uso en construcción. 17° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2017, 18-20 octubre 2017, Copiapó, Chile.
- L. Valderrama, O. Pavez, M. Santander, A. Rivera, A. Guzmán, A. Soliz. Flotación de pirita contenida en los relaves de una planta concentradora de cobre de la Región de Atacama. 17° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2017, 18-20 octubre 2017, Copiapó, Chile.
- A. Rivera, L. Valderrama, A. Guzmán, A. Soliz, O. Pavez. Medición y comparación de la descarga de molino SAG de laboratorio utilizando levantadores de pulpa radiales y curvos. 17° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2017, 18-20 octubre 2017, Copiapó, Chile.
- O. Pavez, L. Valderrama, K. Lobos, A. Soliz, A. Rivera, A. Guzmán. Estudios de potencial zeta y micro-flotación en mineral de cuarzo. 17° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2017, 18-20 octubre 2017, Copiapó, Chile.
- Pavez, O., Barraza, J., Nazer A. Elaboración de procedimientos de trabajo seguro para la etapa de molienda/clasificación de una planta concentradora de minerales de cobre. III Congreso de Ingeniería Industrial del Norte de Chile, INDUNOR 2018, 22-24 agosto 2018, Antofagasta, Chile.
- Soliz, A., Valderrama, L., Pavez, O., Guzmán, A., Rivera, A. Propiedades electroquímicas del mineral pirita en NaCl contenidos en una solución buffer de borato. Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, 18° SAM-CONAMET, 1-5 octubre 2018, San Carlos de Bariloche, Argentina.
- Nazer, A., Pavez, O., Guerrero, J. Caracterización de ladrillos refractarios utilizados en hornos de fundiciones de cobre del siglo XIX, una contribución al patrimonio histórico de la región de Atacama-Chile. 19° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2019, 3-7 noviembre 2019, Valdivia, Chile.
- Pavez, O., Nazer, A. Relaves de cobre aplicados en construcción, una alternativa para su valorización. 19° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2019, 3-7 noviembre 2019, Valdivia, Chile.
- Nazer, A., Mondaca, P., Pavez, O. Sistema constructivo basado en escoria de cobre de un asentamiento minero-metalúrgico, Caldera-Chile. 19° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2019, 3-7 noviembre 2019, Valdivia, Chile.
- Pavez, O., Sepúlveda, B., Nazer, A. Uso de relave de cobre como agregado fino en morteros de construcción, una alternativa de valorización para este residuo minero. III Congreso Virtual “Desarrollo Sustentable y Desafíos Ambientales”, 8-18 noviembre 2021, Bolivia.

- Nazer, A., Sepúlveda, B., Pavez. O. Utilización de escoria de cobre de vertedero abandonado en la fabricación de morteros sostenibles. III Congreso Virtual “Desarrollo Sustentable y Desafíos Ambientales”, 8-18 noviembre 2021, Bolivia.
- Sepúlveda, B., Nazer, A., Pavez, O. Potencial de plantas silvestres para fitorremediación de metales pesados presentes en residuos mineros: un enfoque para restaurar áreas contaminadas. XXVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, 10-13 Julio, 2023, Donostia – San Sebastián, España.
- Sepúlveda, B., Rojos, S., Pavez, O., Nazer, A., Sepúlveda, B. Efecto de contaminantes contenidos en relaves mineros en el agua y plantas silvestres del valle de Copiapó. XIX Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2023, 5-10 noviembre 2023, Viña del Mar, Chile.
- Sepúlveda, B., Echeverría, P., Pavez, O., Nazer, A., Sepúlveda, B. Efecto de contaminantes contenidos en relaves mineros en la preparación de alimentos con algas regionales. XIX Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2023, 5-10 noviembre 2023, Viña del Mar, Chile.
- Pavez, O., Valderrama, L., Santander, M., González, J. Recuperación de cuarzo y feldespatos a partir de un relave de cobre. XIX Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET-SAM 2023, 5-10 noviembre 2023, Viña del Mar, Chile.

10. Trabajos de titulación (Profesor Guía)

Ha sido Profesor Guía de los siguientes Trabajos de Titulación en la Universidad de Atacama:

- “El Cobalto y la tentativa de flotación de una sulfoarseniuro”.
- “Tentativa de aplicación del proceso electroslurry a un súlfuro artificial de cobre”.
- “Aplicación de un nuevo colector no tradicional en concentración por flotación de minerales sulfurados de cobre a nivel de laboratorio batch”.
- “Mejoras al sistema de clasificación en planta de pellets”.
- “Evaluación técnica de las modificaciones efectuadas en los hidrociclones de los circuitos de molienda N°4 y N°5 de Planta Manuel Antonio Matta”.
- “Flotación de minerales de oro de diferentes composiciones mineralógicas con distintas fórmulas de reactivos colectores”.
- “Anteproyecto de Ampliación Planta San José”.
- “Evaluación mediante modelos cinéticos de flotación de reactivos pirotiocarbonatos de dietilo”.
- “Estudio del efecto de los reactivos ayuda molienda en la operación de molienda y flotación de minerales de cobre sulfurado”.
- “Inicio de un estudio teórico para un diseño óptimo de trapiche”.
- “Factibilidad técnica de obtención de concentrado de cobre a partir de arenas de playa de Tocopilla”.
- “Tentativa de concentración por flotación para mena de tungsteno”.
- “Aplicabilidad de las funciones de distribución de Rosin-Rammler y Schuhmann en el proceso de pulverización de carboncillo”.
- “Estudio bibliográfico y experimental para concentrar –por flotación- menas de cobre-cobalto III Región”.
- “Estudio bibliográfico y experimental para concentración gravitacional de menas de tungsteno III Región”.
- “Factibilidad técnica de concentración por flotación de una mena aurífera”.
- “Flotación y lixiviación con tiourea a un mineral de oro de baja ley”.
- “Construcción y Puesta en marcha de una unidad de Flotación por Aire Disuelto para la clarificación de efluentes”.
- “Flotación de oro por aglomerados carbón – hidrocarburos”.
- “Efecto de la agitación turbulenta en la flotación de una mena de oro”.
- “Flotación de precipitados en mini columna y unidad FAD”.
- “Remoción de orgánico desde el electrolito cargado que va a electroobtención mediante flotación por aire disuelto”.

- “Pruebas a nivel de laboratorio para aumentar la recuperación de oro y plata en la Concentradora El Salvador”.
- “Tratamiento de diferentes efluentes industriales mediante flotación por aire disuelto”.
- “Remoción de arsénico desde aguas mediante flotación por adsorción coloidal usando un sistema de flotación por aire disuelto”.
- “Flotación centrífuga en el tratamiento de efluentes”.
- “Optimización de métodos de clarificación de soluciones “.
- “Caracterización y tratamiento de las arenas de la Bahía de Chañaral”.
- “Eliminación de la fase espuma en espesador de concentrado”.
- “Aplicación de agitación a alta intensidad en la flotación de una mena de oro”.
- “Construcción y estudio de las condiciones de operación de una unidad de flotación columnar del tipo microcel para el tratamiento de efluentes”.
- “Proyecto de Sal”.
- “Análisis de la determinación del índice de trabajo en el Teniente”.
- “Estudio experimental de biolixiviación en Compañía Minera Zaldivar”.
- “Evaluación de la cianuración en pilas de Minera Maricunga”.
- “Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental para la Universidad de Atacama”.
- “Aplicación de floculantes al espesamiento de concentrados de Compañía Contractual Minera Candelaria”.
- “Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 en la producción de cátodos AE – SXEW”.
- “Análisis de riesgo en planificación minera de largo plazo”.
- “Reubicación de la Planta Nº 1 de la Compañía Minera San Esteban Primera S.A.”.
- “Estudio de filtración a escala de laboratorio en Compañía Minera Mantos de Oro - La Coipa”.
- “Evaluación del método sectorizado para el cambio parrillas de descarga del molino SAG”.
- “Remoción de arsénico del agua potable”.
- “Uso de escorias de cobre, revisión bibliográfica”.
- “Remoción del ión metálico cúprico utilizando zeolita natural”.
- “Utilización de la rizofiltración para la limpieza de efluentes líquidos”.
- “Uso de almidones como depresores de ganga en la flotación de menas de cobre”.
- “Prefactibilidad técnica del uso de la escoria de cobre en morteros y hormigones”.
- “Determinación de la capacidad de sorción de iones cobres en materiales orgánicos e inorgánicos”.
- “Estudio comparativo de tamaño de hidrociclones de la marca Krebs”.
- “Evaluación de impacto ambiental al proyecto Mina Laura-Laurita y Planta Salado perteneciente a ENAMI”.
- “Caracterización y concentración de un fosfato tipo lazulita, proveniente de la III Región”.
- “Estudio de la implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 OF 97 para la empresa de transportes Santa Elvira”.
- “Obtención de un concentrado de cobre de ley comercial del mineral de Mina Teresita sector Don Julio”.
- “Aumento de la recuperación metalúrgica del mineral de Mina Teresita”.
- “Estudio de flotación del mineral de Mina Teresita sector Cuerpo Satélite”.
- “Manejo de Residuos Peligrosos en la Región de Atacama”.
- “Uso del agua vitalizada en lixiviación y flotación de minerales de cobre”.
- “Evaluación Técnico-Económica de las Alternativas de Flotación no Convencionales para la Flotación del Mineral de Mina Teresita”.
- “Propuesta de pautas operacionales para optimizar la operación del horno eléctrico de la Fundición Hernán Videla Lira”.
- “Biosorción de iones cobre mediante cáscaras de naranja deshidratadas”.
- “Efecto de las escorias de cobre como agregado fino en la resistencia de morteros de cemento”.
- “Remoción de iones cobre y níquel por medio de cáscaras de maní como biosorbente”.
- “Evaluación técnica de celdas de flotación neumáticas”.
- “Absorción de iones de metales pesados en plantas de salicornia puestas en relave”.
- “Control de calidad a procesos industriales que emplean áridos”.

- “Obtención de concentrado de hierro a partir de rechazos de planta, Faena Cerro Imán-Copiapó”.
- “Estudio del efecto de las variables operacionales en el proceso de filtrado en la planta de concentración El Romeral”.
- “Revisión bibliográfica de sorbentes orgánicos utilizados en la remoción de iones cobre”.
- “Puesta en marcha y confección de procedimientos de los equipos Spectroquant NOVA 60 y LabAnalyzer 254 del laboratorio del CRIDESAT”
- “Efecto de la humectación de mineral sobre la sulfatación durante la aglomeración de minerales de óxidos de cobre”
- “Caracterización de cuarzo y ortoclasa mediante potencial zeta y micro-flotación”
- ”Uso de escorias de cobre como sustituto parcial del cemento en la preparación de morteros”
- “Evaluación de circuitos de flotación de escorias de cobre en Planta Manuel Antonio Matta”
- “Elaboración de procedimientos operacionales como experiencia laboral en Planta San José”
- “Optimización en etapa concentración rougher primaria utilizando tambores magnéticos de mediana intensidad en faena Cerro Negro Norte”
- “Estudios de flotación de escoria Chagres en Minera Las Cenizas Cabildo”
- “Estudio sobre los diferentes procesos de recuperación del hierro magnético contenido en las colas de flotación de Planta Magnetita, Compañía Minera del Pacífico”.
- “Determinación de las condiciones óptimas de flotación para la recuperación de cobre desde diferentes sectores mineralógicos, Planta San José”.
- “Estudio de caracterización de ladrillos refractarios de fundiciones de cobre del siglo XIX de la Región de Atacama”.
- “Utilización de relaves de la flotación de escorias de cobre como sustituto parcial del cemento en la fabricación de hormigones”.
- “Remoción de iones cobre desde soluciones sintéticas usando cáscara de nuez y orujo de oliva como biosorbente”.
- “Prueba de reactivos de flotación en minera Centinela para minerales del quinquenio 2016 – 2020”.
- “Optimización del circuito limpieza en planta concentradora de División Salvador-CODELCO”.
- “Estudio de las respuestas reológicas y sedimentológicas de pulpas minerales espesadas en S.C.M. Atacama Kozan”.

11. Otras actividades que ha desarrollado en la Universidad de Atacama

- Director del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama (CRIDESAT) desde julio 2011 a la fecha.
- Director de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama en el periodo septiembre 2006 a agosto 2010.
- Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama desde diciembre de 1998 hasta junio de 2005.
- Director del Departamento de Metalurgia de la Universidad de Atacama desde marzo de 1994 a diciembre de 1998.
- Miembro de la Honorable Junta Directiva.
- Miembro de la Comisión de Nombramientos y Promociones.
- Miembro del Directorio de la FUNDAC-UDA.
- Miembro del Comité de Investigación.
- Miembro de la Comisión Superior de Evaluación
- Director Responsable de la Revista de la Facultad de Ingeniería.

Copiapó, diciembre de 2023.